

4. AI 모델 운영 전략 및 정답지 확보 현황

☰ 진행상황

사전준비

🧠 어떤 AI 모델을, 왜 사용하는가? (Hybrid 접근)

- **왜 자체 sLLM을 쓰지 않는가:** 자체 모델을 학습시키려면 수많은 '정답지(Instruction Data)'가 필요함. 우리의 1차 목표는 API 기반의 에이전트 구조를 설계하는 것이며, 이 과정에서 축적되는 가설 채택/기각 로그를 모아 향후 sLLM 학습 자산으로 삼는 것이 장기 로드맵임.
- **비용 효율적 Hybrid 전략:**
 - **저비용·고속 모델 (GPT-4o-mini, Claude 3.5 Haiku 등):** 대규모 단순 텍스트를 구조화(JSON 변환)하는 단순 반복 모듈에 투입 (환각 0% 이미 검증됨).
 - **고성능·추론 모델 (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet 등):** 스스로 가설을 세우는 '조사 루프'와 로직을 깐깐하게 채점하는 'Judge AI' 등 고도의 논리력이 필요한 병목 구간에만 제한적으로 투입.

🧠 덧붙임: 평가용 정답지(리콜 기록)는 어디에 있는가?

- **미국 정답지:** NHTSA 공식 API를 통해 유효 모델의 2020~2026년식 리콜 데이터를 전수 조회함. 이 중 SW/전장 관련 리콜 76건을 1차로 추려냈고, 최종 평가용으로 사용할 핵심 K12 리콜(EV9 계기판 결함 등)을 확정해 둠.
 - 파일 위치: `data/recalls/recalls_hk_campaigns.csv`
- **한국 정답지:** 국토부 보도자료 파싱 및 KOTSA(교통안전공단) 10년치 파일 데이터를 정규화하여 한·미 시차 분석용 정답지로 확보 완료함.
 - 파일 위치: `data/processed/molit_recalls.csv`